

Esercizi Lez. 17 - Teoria

Esercizi Indipendenza e Correlazione

Esercizio 1

Siano X ed Y due variabili aleatorie discrete la cui funzione di probabilità congiunta è data dalla tabella di seguito. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

$Y \setminus X$	0	1	2
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0

- A) X ed Y sono scorrelate e dipendenti
- B) X ed Y sono scorrelate e indipendenti
- C) X ed Y sono positivamente correlate e dipendenti
- D) X ed Y sono negativamente correlate e indipendenti

Risoluzione

1. Studiamo l'indipendenza tra X e Y .

Calcoliamo le marginali.

$Y \setminus X$	0	1	2	$p_Y(y)$
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
$p_X(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	1

Verifichiamo la condizione di indipendenza sulla coppia $(0, -1)$.

$$p_{X,Y}(0, -1) = \frac{1}{6} \neq p_X(0) p_Y(-1) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

La condizione non è soddisfatta. Quindi X ed Y sono **dipendenti**.

2. Studiamo la correlazione tra X e Y .

Calcoliamo la covarianza.

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Calcoliamo le tre aspettative necessarie.

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in \{0,1,2\}} x p_X(x) \\ &= 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{6} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{y \in \{-1,1\}} y p_Y(y) \\ &= -1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[XY] &= \sum_{(x,y) \in \{0,1,2\} \times \{-1,1\}} xy p_{X,Y}(x, y) \\ &= (0 \cdot (-1)) \frac{1}{6} + (1 \cdot (-1)) \frac{1}{6} + (2 \cdot (-1)) \frac{1}{6} \\ &\quad + (0 \cdot 1) 0 + (1 \cdot 1) \frac{1}{2} + (2 \cdot 1) 0 \\ &= -\frac{1}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Calcoliamo quindi la covarianza.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E[XY] - E[X]E[Y] \\ &= 0 - 1 \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Poiché la covarianza è nulla, le variabili sono **scorrelate**.

Quindi:

X e Y sono **dipendenti** e **scorrelate** .

Nota. Conviene controllare prima l'indipendenza. Infatti, se due variabili sono indipendenti, allora sono automaticamente scorrelate. Se invece risultano dipendenti, occorre calcolare la covarianza per stabilire se sono correlate oppure scorrelate.

Nota. Formule essenziali:

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) p_Y(y) \quad \forall (x, y)$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 0 \implies X \text{ e } Y \text{ sono scorrelate.}$$

$$X \text{ e } Y \text{ indipendenti} \implies \text{Cov}(X, Y) = 0.$$

L'implicazione inversa, in generale, non è vera.

Esercizio 2

Siano

$$X \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{e} \quad Y = X^2$$

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- A) X ed Y sono scorrelate e dipendenti
- B) X ed Y sono scorrelate e indipendenti
- C) X ed Y sono positivamente correlate e dipendenti
- D) X ed Y sono negativamente correlate e indipendenti

Risoluzione

1. Studiamo l'indipendenza tra X e Y .

Osserviamo che

$$Y = X^2.$$

Quindi il valore di Y è completamente determinato dal valore di X .

Di conseguenza Y è una funzione di X e le due variabili **non** possono essere indipendenti.

2. Studiamo la correlazione tra X e Y .

Calcoliamo la covarianza.

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y].$$

Poiché $Y = X^2$, si ha

$$\text{Cov}(X, Y) = E[X^3] - E[X]E[X^2].$$

Essendo $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, la distribuzione è simmetrica rispetto a 0. Pertanto

$$E[X] = 0 \quad \text{e} \quad E[X^3] = 0$$

poiché X^3 è una funzione dispari.

Calcoliamo la covarianza.

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E[X^3] - E[X]E[X^2] \\ &= 0 - 0 \cdot E[X^2] \\ &= 0\end{aligned}$$

La covarianza è nulla, quindi X ed Y sono scorrelate.

Conclusione:

X ed Y sono **scorrelate** e **dipendenti** .

Nota. Questo è un classico esempio che mostra come la scorrelazione non implichi l'indipendenza. Infatti:

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

ma

$$Y = X^2$$

dipende completamente da X .

Esercizio 3

Siano X ed Y due variabili aleatorie la cui covarianza è uguale a -2.5 .

Calcolare $\text{Cov}(-2X + 7, 5Y - 2)$.

Risoluzione

Per la proprietà di linearità della covarianza abbiamo che

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y).$$

Applicandola al nostro caso:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(-2X + 7, 5Y - 2) &= (-2) \cdot 5 \cdot \text{Cov}(X, Y) \\ &= (-2) \cdot 5 \cdot (-2.5) \\ &= 25.\end{aligned}$$

Pertanto

$$\boxed{\text{Cov}(-2X + 7, 5Y - 2) = 25}.$$

Nota. Proprietà di linearità della covarianza:

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y).$$

Proprietà di linearità della varianza:

$$\text{Var}(aX + bY + c) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

Esercizio 4

Siano X ed Y due variabili aleatorie tali che

$$\text{Cov}(X, Y) = -2.4 \quad \text{Var}(X) = 4 \quad \text{Var}(Y) = 9.$$

Calcolare $\rho(-6X + 2, -3Y)$.

Risoluzione

Nota. Ricordiamo che il **coefficiente di correlazione** ρ è definito come

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \sqrt{\text{Var}(Y)}}.$$

Inoltre vale la seguente proprietà:

$$\rho(aX + b, cY + d) = \text{sgn}(ac) \rho(X, Y).$$

In particolare, se a e c hanno lo stesso segno, allora

$$\rho(aX + b, cY + d) = \rho(X, Y).$$

Nel nostro caso $a = -6$ e $c = -3$, quindi $ac > 0$.

Pertanto

$$\rho(-6X + 2, -3Y) = \rho(X, Y).$$

Calcoliamo quindi $\rho(X, Y)$.

$$\begin{aligned} \rho(X, Y) &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \sqrt{\text{Var}(Y)}} \\ &= \frac{-2.4}{\sqrt{4} \sqrt{9}} \\ &= \frac{-2.4}{2 \cdot 3} \\ &= \frac{-2.4}{6} \\ &= \boxed{-0.4}. \end{aligned}$$

Quindi

$$\rho(-6X + 2, -3Y) = -0.4.$$

Sfruttare questa proprietà permette di semplificare notevolmente i calcoli.

Esercizio 5

Siano X e Y due v.a. la cui funzione di probabilità congiunta è data nella tabella seguente:

$X \setminus Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0

Calcolare:

- $\text{Cov}(X, Y)$,
- $\rho(X, Y)$.

Risoluzione

1. Calcoliamo la covarianza di X e Y .

Calcoliamo le marginali.

$X \setminus Y$	0	1	2	$p_X(x)$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
$p_Y(y)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

Calcoliamo le aspettative necessarie.

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in \{0,1\}} x \cdot p_X(x) \\ &= 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E[Y] &= \sum_{y \in \{0,1,2\}} y \cdot p_Y(y) \\
 &= 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E[XY] &= \sum_{(x,y) \in \{0,1\} \times \{0,1,2\}} xy \cdot p_{X,Y}(x,y) \\
 &= (0 \cdot 0) \frac{1}{4} + (0 \cdot 1) 0 + (0 \cdot 2) \frac{1}{4} \\
 &\quad + (1 \cdot 0) 0 + (1 \cdot 1) \frac{1}{2} + (1 \cdot 2) 0 \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Calcoliamo la covarianza.

$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(X, Y) &= E[XY] - E[X] \cdot E[Y] \\
 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot 1 \\
 &= \boxed{0}.
 \end{aligned}$$

Le due variabili sono quindi scorrelate.

2. **Calcoliamo il coefficiente di correlazione.**

$$\begin{aligned}
 \rho(X, Y) &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \sqrt{\text{Var}(Y)}} \\
 &= \frac{0}{\sqrt{\text{Var}(X)} \sqrt{\text{Var}(Y)}} \\
 &= \boxed{0}.
 \end{aligned}$$

Poiché la covarianza è nulla, anche il coefficiente di correlazione è nullo.

Esercizio 6

Siano X ed Y due v.a. con densità di probabilità congiunta data da

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{12}{5}xy(1+y) & \text{per } (x,y) \in [0,1]^2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcolare $\text{Cov}(X,Y)$ e $\rho(X,Y)$.

Risoluzione

1. Calcoliamo la covarianza.

Come prima cosa ricaviamo le densità marginali di X e Y .

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y) dy \\ &= \int_0^1 \frac{12}{5}xy(1+y) dy \\ &= \frac{12}{5}x \int_0^1 (y + y^2) dy \\ &= \frac{12}{5}x \left[\frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{12}{5}x \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \\ &= 2x, \quad 0 \leq x \leq 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx \\
&= \int_0^1 \frac{12}{5} xy(1+y) dx \\
&= \frac{12}{5} y(1+y) \int_0^1 x dx \\
&= \frac{12}{5} y(1+y) \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\
&= \frac{12}{5} y(1+y) \frac{1}{2} \\
&= \frac{6}{5} y(1+y), \quad 0 \leq y \leq 1
\end{aligned}$$

Prima di procedere con ulteriori calcoli, conviene verificare se X ed Y sono indipendenti.

$$\begin{aligned}
f_X(x) f_Y(y) &= 2x \cdot \frac{6}{5} y(1+y) \\
&= \frac{12}{5} xy(1+y) \\
&= f_{X,Y}(x, y)
\end{aligned}$$

La condizione di indipendenza è soddisfatta per ogni $(x, y) \in [0, 1]^2$. Pertanto X ed Y sono **indipendenti** e quindi anche **scorrelate**.

$$\boxed{\text{Cov}(X, Y) = 0}.$$

2. Calcoliamo il coefficiente di correlazione.

Poiché la covarianza è nulla, si ha immediatamente

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \sqrt{\text{Var}(Y)}} = 0$$

Pertanto

$$\boxed{\rho(X, Y) = 0}.$$

Esercizio 7

Siano X ed Y due v.a. la cui funzione di probabilità congiunta è data nella tabella in alto.

$Y \setminus X$	0	1	2
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0

- calcolare $E[XY]$,
- determinare se X ed Y sono indipendenti,
- determinare se X ed Y sono scorrelate,
- calcolare $\text{Var}(X - Y)$.

Risoluzione

1. **Calcoliamo $E[XY]$.**

$$\begin{aligned} E[XY] &= \sum_{(x,y) \in \{0,1,2\} \times \{0,1\}} xy p_{X,Y}(x,y) \\ &= (0 \cdot 0) \frac{1}{6} + (1 \cdot 0) \frac{1}{6} + (2 \cdot 0) \frac{1}{6} \\ &\quad + (0 \cdot 1) 0 + (1 \cdot 1) \frac{1}{2} + (2 \cdot 1) 0 \\ &= \boxed{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

2. **Determinare se X ed Y sono indipendenti.**

Calcoliamo le marginali.

$Y \setminus X$	0	1	2	$p_Y(y)$
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
$p_X(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	1

Scegliamo la coppia $(0, 0)$ e verifichiamo la condizione di indipendenza.

$$\begin{aligned} p_X(0) p_Y(0) &= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{12} \neq p_{X,Y}(0, 0) = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

La condizione di indipendenza non è soddisfatta.

X e Y sono tra loro **dipendenti** .

3. **Determinare se X ed Y sono scorrelate.**

Calcoliamo le aspettative necessarie.

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in \{0,1,2\}} x p_X(x) \\ &= 0 \frac{1}{6} + 1 \frac{2}{3} + 2 \frac{1}{6} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{y \in \{0,1\}} y p_Y(y) \\ &= 0 \frac{1}{2} + 1 \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$E[XY] = \frac{1}{2} \quad (\text{già calcolata}).$$

Calcoliamo la covarianza.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E[XY] - E[X]E[Y] \\ &= \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

La covarianza è nulla.

X e Y sono tra loro **scorrelate** .

4. **Calcolare** $\text{Var}(X - Y)$.

Poiché X e Y sono scorrelate, risulta $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Nota. Per X e Y correlate:

$$\text{Var}(aX + bY + c) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y)$$

Nota. Mentre per X e Y scorrelate:

$$\text{Var}(aX + bY + c) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y)$$

Nel nostro caso:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X - Y) &= \text{Var}(X) + (-1)^2\text{Var}(Y) \\ &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)\end{aligned}$$

Calcoliamo le aspettative necessarie.

$$\begin{aligned}E[X^2] &= \sum_{x \in \{0,1,2\}} x^2 p_X(x) \\ &= 0^2 \frac{1}{6} + 1^2 \frac{2}{3} + 2^2 \frac{1}{6} \\ &= \frac{4}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E[Y^2] &= \sum_{y \in \{0,1\}} y^2 p_Y(y) \\ &= 0^2 \frac{1}{2} + 1^2 \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$E[X] = 1 \quad (\text{già calcolata}).$$

$$E[Y] = \frac{1}{2} \quad (\text{già calcolata}).$$

Calcoliamo le varianze.

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \frac{4}{3} - 1^2 \\ &= \frac{1}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(Y) &= E[Y^2] - (E[Y])^2 \\ &= \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

Infine:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X - Y) &= \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \\ &= \boxed{\frac{7}{12}}.\end{aligned}$$

Mini formulario su **varianza, covarianza e correlazione**.

Varianza

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Covarianza

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$\text{Cov}(aX + b, rY + s) = ar \text{Cov}(X, Y)$$

In particolare:

$$\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$$

$$\text{Cov}(X, c) = 0$$

Varianza di combinazioni lineari

$$\text{Var}(aX + bY + c) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

Casi particolari:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y)$$

Variabili scorrelate

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

Se X e Y sono scorrelate:

$$\text{Var}(aX + bY + c) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y)$$

e quindi:

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

Variabili indipendenti

$$X \perp Y \implies \text{Cov}(X, Y) = 0$$

cioè:

$$\text{indipendenti} \implies \text{scorrelate}$$

Il viceversa **non è in generale vero**.

Inoltre, se X e Y sono indipendenti:

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

Coefficiente di correlazione

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

Proprietà:

$$-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$$

$$\rho(X, Y) = 0 \iff X, Y \text{ scorrelate}$$

Per trasformazioni lineari:

$$\rho(aX + b, rY + s) = \frac{ar}{|a||r|} \rho(X, Y)$$

quindi:

$$ar > 0 \implies \rho(aX + b, rY + s) = \rho(X, Y)$$

$$ar < 0 \implies \rho(aX + b, rY + s) = -\rho(X, Y)$$

Regola pratica

$$\text{Indipendenza} \Rightarrow \text{Cov} = 0 \Rightarrow \rho = 0$$

ma

$$\rho = 0 \not\Rightarrow \text{Indipendenza.}$$